

Fasores y Análisis de Circuitos en CA

De la señal sinusoidal al circuito: representación, álgebra compleja e interpretación física

FASORES

NÚMEROS COMPLEJOS

CIRCUITOS ELÉCTRICOS

CA

IMPEDANCIA

Guía progresiva de fasores, números complejos, impedancias RLC y resolución de circuitos en régimen sinusoidal permanente.

AUTHOR

David Guerrero

PUBLISHED

September 11, 2026

Note

⚡ Idea central

El análisis fasorial no consiste en memorizar conversiones. Consiste en aprender una **cadena de razonamiento**:

Señal temporal → Coseno canónico → Fasor → Álgebra compleja → Circuito CA

El objetivo de esta guía es que puedas recorrer esa cadena **sin perder el significado físico de cada paso**.

1 Ruta de aprendizaje

01 · SEÑAL

Identifica:

- amplitud
- frecuencia
- ω
- fase
- signo

$v(t)$

02 · NORMALIZAR

Lleva la señal a:

$$V_m \cos(\omega t + \phi)$$

Aquí se resuelven seno y signos negativos.

03 · FASOR

Elimina la dependencia explícita del tiempo:

$$\mathbf{V} = V \angle \phi$$

Usa pico o RMS, pero no los mezcles.

04 · RESOLVER

Usa:

- rectangular → sumar/restar
- polar → multiplicar/dividir
- impedancias → circuitos

💡 🎯 Resultado esperado

Al terminar, no solo deberías poder calcular un fasor. Deberías poder **explicar qué significa su magnitud, su ángulo y su signo** dentro de un circuito eléctrico.

2 Señales sinusoidales: el punto de partida

Una señal sinusoidal puede escribirse como:

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi)$$

donde:

Magnitud	Significado	Unidad
V_m	amplitud máxima	V
ω	frecuencia angular	rad/s
ϕ	fase inicial	° o rad
t	tiempo	s

La frecuencia angular ω se relaciona con la frecuencia f :

$$\omega = 2\pi f$$

y el período T :

$$T = \frac{1}{f}$$

Por tanto:

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

⚠ La frecuencia es fundamental

Cuando pasamos al dominio fasorial, la variable t deja de aparecer explícitamente, pero **la frecuencia no desaparece del circuito**.

En particular:

$$X_L = \omega L$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

La frecuencia termina determinando la impedancia y, por tanto, las corrientes y tensiones.

3 ¿Qué es realmente un fasor?

Un fasor es una representación compleja de la **magnitud y fase** de una señal sinusoidal respecto a una frecuencia angular determinada.

Partimos de:

$$v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi)$$

y definimos:

$$\mathbf{V} = V_m \angle \phi$$

La reconstrucción temporal se expresa como:

$$v(t) = \text{Re} \{ \mathbf{V} e^{j\omega t} \}$$

Por tanto:

$$\mathbf{V} = V_m \angle \phi \iff v(t) = V_m \cos(\omega t + \phi)$$

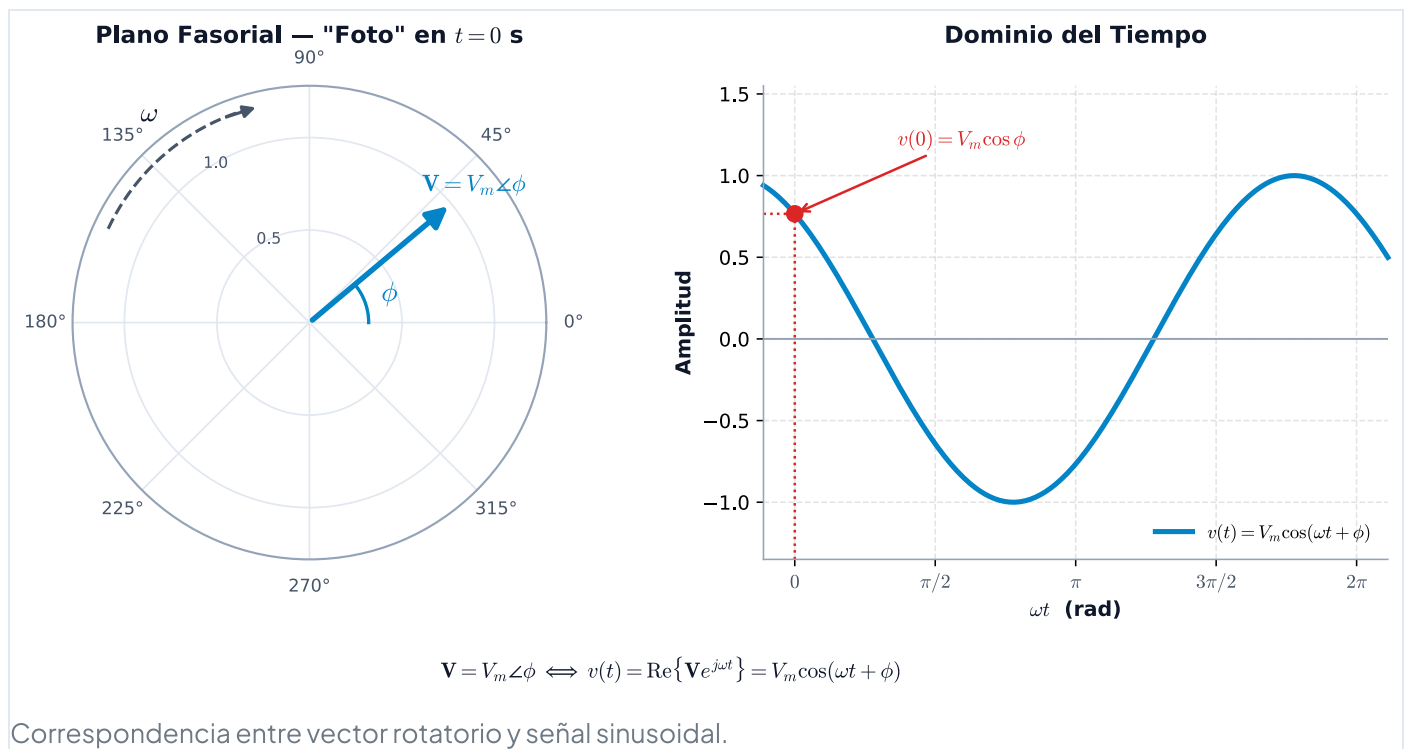
Fasor ≠ señal temporal

El fasor **no contiene el tiempo explícitamente**.

Contiene la información necesaria para representar la amplitud y fase de una sinusoidal de frecuencia conocida. La dependencia temporal se recupera mediante $e^{j\omega t}$.

3.1 El sinor y la proyección temporal

El concepto geométrico puede visualizarse como un vector rotatorio cuya proyección sobre el eje real produce la sinusoidal.



La imagen debe interpretarse como una **representación geométrica**, no como la definición matemática completa del fasor.

4 De seno a coseno: normalización antes de obtener el fasor

La convención utilizada en esta guía es:

$$V_m \cos(\omega t + \phi)$$

Por eso, antes de extraer el fasor debemos normalizar la señal.

4.1 Identidades esenciales

$$\sin(\theta) = \cos(\theta - 90^\circ)$$

$$-\sin(\theta) = \cos(\theta + 90^\circ)$$

$$-\cos(\theta) = \cos(\theta \pm 180^\circ)$$

4.1.1 Tabla de conversión

Señal original	Forma coseno	Cambio de fase
$+\sin(\omega t + \theta)$	$\cos(\omega t + \theta - 90^\circ)$	-90°
$-\sin(\omega t + \theta)$	$\cos(\omega t + \theta + 90^\circ)$	$+90^\circ$
$+\cos(\omega t + \theta)$	ya está normalizada	0°
$-\cos(\omega t + \theta)$	$\cos(\omega t + \theta + 180^\circ)$	$+180^\circ$

💡 Regla práctica

Primero normaliza la función. Después extrae el fasor.

No intentes memorizar directamente un fasor para cada combinación de seno, coseno y signo.

4.2 Ejemplo

Sea: $i(t) = -4 \sin(10t + 15^\circ) \text{ A}$

Normalizamos: $-4 \sin(10t + 15^\circ) = 4 \cos(10t + 15^\circ + 90^\circ)$

Entonces: $i(t) = 4 \cos(10t + 105^\circ)$

$$\mathbf{I} = 4 \angle 105^\circ \text{ A}$$

5 Valor pico y valor eficaz RMS

Para una sinusoidal:

$$V_{\text{rms}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}}$$

por tanto:

$$V_{\text{rms}} \approx 0.7071 V_m$$

La fase **no cambia** al convertir de pico a RMS:

$$\mathbf{V}_{\text{rms}} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \angle \phi$$

5.1 Ejemplo

$$v(t) = 120 \cos(\omega t + 30^\circ) \text{ V}$$

Fasor pico:

$$\mathbf{V}_p = 120 \angle 30^\circ \text{ V}$$

Fasor RMS:

$$\mathbf{V}_{\text{rms}} = \frac{120}{\sqrt{2}} \angle 30^\circ = 84.85 \angle 30^\circ \text{ V}$$

⚠ Regla crítica

En una misma ecuación fasorial, utiliza **todos los valores en pico o todos en RMS**.

Nunca mezcles:

$$V_{\text{rms}} \quad \text{con} \quad I_{\text{pico}}$$

sin realizar antes la conversión correspondiente.

6 ¿Cuándo puedo utilizar fasores?

La representación fasorial convencional se utiliza para:

- señales sinusoidales;
- régimen permanente;
- una frecuencia angular determinada;

- sistemas lineales donde las operaciones fasoriales sean aplicables.

⚠️ No cualquier señal se convierte en un único fasor

Una señal no sinusoidal general no puede representarse mediante un único fasor.

Por ejemplo:

$$x(t) = \sin(10t) + \sin(100t)$$

contiene **dos frecuencias diferentes**.

Cada componente puede analizarse por separado mediante herramientas apropiadas, pero no existe un único fasor que represente toda la señal.

7 El plano complejo

Un número complejo puede representarse como:

$$\mathbf{z} = x + jy$$

donde:

- x es la componente real;
- y es la componente imaginaria;
- $j = \sqrt{-1}$.

También puede escribirse en forma polar:

$$\mathbf{z} = r \angle \theta$$

o exponencial:

$$\mathbf{z} = r e^{j\theta}$$

7.1 Conversión rectangular → polar

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

y el ángulo debe determinarse teniendo en cuenta el **cuadrante**:

$$\theta = \text{atan2}(y, x)$$

❗ ¿Por qué atan2 ?

La expresión:

$$\arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

por sí sola no identifica correctamente todos los cuadrantes.

La función matemática equivalente a `atan2(y, x)` utiliza simultáneamente el signo de x y de y para determinar el ángulo correcto.

7.2 Conversión polar → rectangular

$$x = r \cos \theta$$

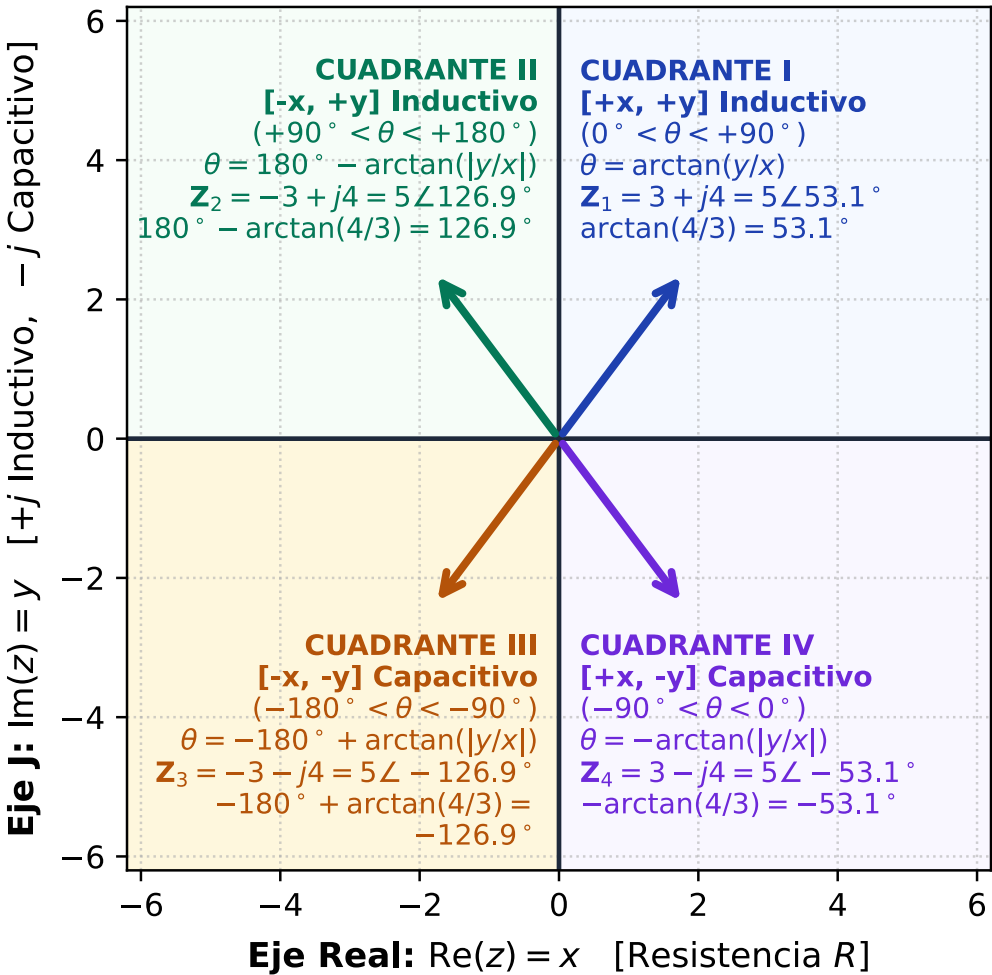
$$y = r \sin \theta$$

portanto:

$$r \angle \theta = r \cos \theta + jr \sin \theta$$

8 Cuadrantes: magnitud y fase con significado

Plano Complejo: Guía Visual de Cuadrantes y Corrección de Fase Fasorial



Cuadrantes del plano complejo para el análisis fasorial.

Cuadrante	x	y	Interpretación angular
I	+	+	$0^\circ < \theta < 90^\circ$
II	-	+	$90^\circ < \theta < 180^\circ$
III	-	-	$-180^\circ < \theta < -90^\circ$
IV	+	-	$-90^\circ < \theta < 0^\circ$

💡 Regla de oro

No corrijas el ángulo “a ojo”.

Primero identifica:

(x, y)

después el cuadrante y finalmente el ángulo.

9 El operador j : un giro de 90°

Una de las ideas más importantes de todo el análisis fasorial es:

$$j = 1\angle 90^\circ$$

Multiplicar por j produce un giro antihorario de 90° :

$$j\mathbf{Z} = |\mathbf{Z}|\angle(\theta + 90^\circ)$$

Multiplicar por $-j$ produce:

$$-j\mathbf{Z} = |\mathbf{Z}|\angle(\theta - 90^\circ)$$

9.1 Ciclo de potencias

$$j^0 = 1$$

$$j^1 = j$$

$$j^2 = -1$$

$$j^3 = -j$$

$$j^4 = 1$$

El ciclo se repite cada cuatro potencias.

También:

$$\frac{1}{j} = -j$$

Interpretación física

En fasores, j no es simplemente una letra algebraica.

Es un operador que representa un **desplazamiento angular de $+90^\circ$** .

10 Operaciones con números complejos

10.1 Suma y resta

La forma rectangular es la más conveniente:

$$(a + jb) + (c + jd) = (a + c) + j(b + d)$$

10.2 Multiplicación

La forma polar es especialmente conveniente:

$$(r_1 \angle \theta_1)(r_2 \angle \theta_2) = r_1 r_2 \angle (\theta_1 + \theta_2)$$

10.3 División

$$\frac{r_1 \angle \theta_1}{r_2 \angle \theta_2} = \frac{r_1}{r_2} \angle (\theta_1 - \theta_2)$$

10.4 Conjugado

$$(a + jb)^* = a - jb$$

y:

$$(r \angle \theta)^* = r \angle (-\theta)$$

10.5 División rectangular

$$\frac{a + jb}{c + jd} = \frac{(a + jb)(c - jd)}{c^2 + d^2}$$

por tanto:

$$\frac{a + jb}{c + jd} = \frac{ac + bd}{c^2 + d^2} + j \frac{bc - ad}{c^2 + d^2}$$

11 Impedancia: donde el fasor se convierte en Ingeniería Eléctrica

La gran conexión entre fasores y circuitos es:

$$\mathbf{V} = \mathbf{IZ}$$

o:

$$\mathbf{I} = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{Z}}$$

La impedancia es compleja:

$$\mathbf{Z} = R + jX$$

donde:

- $R \rightarrow$ resistencia;
- $X \rightarrow$ reactancia.

Su forma polar es:

$$\mathbf{Z} = |\mathbf{Z}| \angle \theta_Z$$

12 Elementos pasivos R, L y C

Elemento	Relación temporal	Impedancia	$\theta_V - \theta_I$
Resistor	$v = Ri$	$\mathbf{Z}_R = R$	0°
Inductor	$v = L di/dt$	$\mathbf{Z}_L = j\omega L$	$+90^\circ$
Capacitor	$i = C dv/dt$	$\mathbf{Z}_C = 1/(j\omega C)$	-90°

12.1 Resistor

$$\mathbf{Z}_R = R = R \angle 0^\circ$$

Tensión y corriente están en fase.

12.2 Inductor

$$\mathbf{Z}_L = j\omega L = \omega L \angle 90^\circ$$

Por tanto:

$$\mathbf{V}_L = j\omega L \mathbf{I}$$

La tensión adelanta a la corriente 90° .

12.2.1 ELI

En **E** antes que **I** → en el inductor:

V_L adelanta a I

12.3 Capacitor

$$\mathbf{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} = -j \frac{1}{\omega C}$$

Por tanto:

$$\mathbf{V}_C = -j \frac{1}{\omega C} \mathbf{I}$$

La tensión atrasa a la corriente 90° .

12.3.1 🧠 ICE

En **I** antes que **E** → en el capacitor:

I adelanta a V_C

💡 ELI e ICE son memoria, no demostración

La comprensión profunda está en:

$$+j \Rightarrow +90^\circ$$

$$-j \Rightarrow -90^\circ$$

Las reglas ELI/ICE sirven para recordar rápidamente el resultado.

13 Ejemplo integrado: de la señal al circuito RLC

Consideremos:

$$R = 30 \, \Omega$$

$$L = 50 \, \text{mH}$$

$$C = 25 \, \mu\text{F}$$

y:

$$v(t) = 120 \cos(1000t + 30^\circ) \, \text{V}$$

13.1 Paso 1 — Frecuencia

$$\omega = 1000 \text{ rad/s}$$

13.2 Paso 2 — Impedancias

Inductor:

$$X_L = \omega L = 1000(0.050) = 50 \Omega$$

$$\mathbf{Z}_L = j50 \Omega$$

Capacitor:

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{1000(25 \times 10^{-6})} = 40 \Omega$$

$$\mathbf{Z}_C = -j40 \Omega$$

13.3 Paso 3 — Impedancia equivalente

Al ser un circuito serie:

$$\mathbf{Z}_T = R + \mathbf{Z}_L + \mathbf{Z}_C$$

$$\mathbf{Z}_T = 30 + j50 - j40$$

$$\boxed{\mathbf{Z}_T = 30 + j10 \Omega}$$

En polar:

$$|\mathbf{Z}_T| = \sqrt{30^2 + 10^2} = 31.62 \Omega$$

$$\theta_Z = \arctan\left(\frac{10}{30}\right) = 18.43^\circ$$

por tanto:

$$\boxed{\mathbf{Z}_T = 31.62 \angle 18.43^\circ \Omega}$$

13.4 Paso 4 — Corriente

Usando fasores pico:

$$\mathbf{V} = 120 \angle 30^\circ \text{ V}$$

entonces:

$$\mathbf{I} = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{Z}_T}$$

$$\mathbf{I} = \frac{120\angle 30^\circ}{31.62\angle 18.43^\circ}$$

$$\boxed{\mathbf{I} = 3.80\angle 11.57^\circ \text{ A}}$$

La señal temporal:

$$\boxed{i(t) = 3.80 \cos(1000t + 11.57^\circ) \text{ A}}$$

13.5 Paso 5 — Tensiones individuales

Resistor:

$$\mathbf{V}_R = \mathbf{I}R = 114.0\angle 11.57^\circ \text{ V}$$

Inductor:

$$\mathbf{V}_L = \mathbf{I}(j50) = 190.0\angle 101.57^\circ \text{ V}$$

Capacitor:

$$\mathbf{V}_C = \mathbf{I}(-j40) = 152.0\angle -78.43^\circ \text{ V}$$

Finalmente:

$$\boxed{\mathbf{V}_R + \mathbf{V}_L + \mathbf{V}_C = \mathbf{V}}$$

Esta es la conexión fundamental:

$$\boxed{v(t) \rightarrow \mathbf{V} \rightarrow \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{I} \rightarrow i(t)}$$

14 Diagrama fasorial: no basta con calcular

Un diagrama fasorial debe permitir responder preguntas como:

- ¿Cuál es la referencia?
- ¿Qué fasor adelanta?
- ¿Qué fasor atrasa?
- ¿Por qué?
- ¿Cuál es la suma resultante?

- ¿Qué indica el ángulo de la impedancia?

Interpretación del ángulo de impedancia

Si:

$$\mathbf{Z} = |\mathbf{Z}| \angle \theta_Z$$

entonces:

$$\theta_V - \theta_I = \theta_Z$$

Por tanto:

- $\theta_Z > 0 \rightarrow$ comportamiento inductivo;
- $\theta_Z = 0 \rightarrow$ comportamiento resistivo;
- $\theta_Z < 0 \rightarrow$ comportamiento capacitivo.

15 Banco de Ejercicios y Problemas de Práctica

A continuación se presenta un compendio graduado desde niveles fundamentales hasta análisis de circuitos completos en CA. En cada ejercicio, el enunciado y su desarrollo analítico completo se presentan en paralelo para su estudio directo.

15.1 Nivel 1: Fundamentos y Transformaciones

15.1.1 Ejercicio 1 — Conversión de señales temporales a fasores

15.1.1.0.1 Enunciado

Dadas las siguientes señales temporales de corriente y tensión:

$$v(t) = 120\sqrt{2} \cos(377t - 45^\circ) \text{ V}$$

$$i(t) = -10 \sin(377t + 30^\circ) \text{ A}$$

Determinar:

1. El fasor en valor pico ($\mathbf{V}_p, \mathbf{I}_p$).
2. El fasor en valor eficaz o RMS ($\mathbf{V}_{\text{rms}}, \mathbf{I}_{\text{rms}}$).

15.1.1.0.2 💡 Desarrollo y Solución

1. Para la tensión $v(t)$: - Ya está en forma coseno positiva canónica:

$$\mathbf{V}_p = 120\sqrt{2}\angle -45^\circ \approx 169.71\angle -45^\circ \text{ V}$$

- Para el valor eficaz RMS:

$$V_{\text{rms}} = \frac{120\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 120 \text{ V} \Rightarrow \mathbf{V}_{\text{rms}} = 120\angle -45^\circ \text{ V}$$

2. Para la corriente $i(t)$: - Normalizamos usando $-\sin(\alpha) = \cos(\alpha + 90^\circ)$:

$$i(t) = 10 \cos(377t + 30^\circ + 90^\circ) = 10 \cos(377t + 120^\circ) \text{ A}$$

- **Fasor pico:**

$$\mathbf{I}_p = 10\angle 120^\circ \text{ A}$$

- **Fasor RMS:**

$$I_{\text{rms}} = \frac{10}{\sqrt{2}} \approx 7.07 \text{ A} \Rightarrow \mathbf{I}_{\text{rms}} = 7.07\angle 120^\circ \text{ A}$$

15.1.2 Ejercicio 2 — Conversión entre formas rectangular y polar

15.1.2.0.1 📋 Enunciado

Realizar las siguientes conversiones entre dominios complejos considerando el cuadrante correspondiente:

1. Convertir a forma polar:

$$\mathbf{Z}_1 = 6 + j8 \Omega$$

$$\mathbf{Z}_2 = -5 + j5 \Omega$$

2. Convertir a forma rectangular:

$$\mathbf{I} = 10\angle -60^\circ \text{ A}$$

15.1.2.0.2 💡 Desarrollo y Solución

1. Para $\mathbf{Z}_1 = 6 + j8 \Omega$ (Cuadrante I, $x > 0, y > 0$): - Módulo: $|\mathbf{Z}_1| = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10 \Omega$ - Ángulo: $\theta_1 = \arctan\left(\frac{8}{6}\right) \approx 53.13^\circ$

$$\mathbf{Z}_1 = 10 \angle 53.13^\circ \Omega$$

2. Para $\mathbf{Z}_2 = -5 + j5 \Omega$ (Cuadrante II, $x < 0, y > 0$): - Módulo: $|\mathbf{Z}_2| = \sqrt{(-5)^2 + 5^2} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2} \approx 7.07 \Omega$ - Ángulo: $\theta_2 = 180^\circ - \arctan\left(\frac{5}{5}\right) = 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$

$$\mathbf{Z}_2 = 5\sqrt{2} \angle 135^\circ \approx 7.07 \angle 135^\circ \Omega$$

3. Para $\mathbf{I} = 10 \angle -60^\circ \text{ A}$: - Parte real: $I_x = 10 \cos(-60^\circ) = 10(0.5) = 5 \text{ A}$ - Parte imaginaria: $I_y = 10 \sin(-60^\circ) = 10\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) \approx -8.66 \text{ A}$

$$\mathbf{I} = 5 - j8.66 \text{ A}$$

15.2 🟡 Nivel 2: Operaciones Complejas e Impedancias

15.2.1 Ejercicio 3 — Suma fasorial en un nodo (Ley de Kirchhoff de Corrientes)

15.2.1.0.1 📋 Enunciado

En un nodo de un circuito de corriente alterna convergen dos corrientes:

$$i_1(t) = 4 \cos(\omega t + 30^\circ) \text{ A}$$

$$i_2(t) = 6 \sin(\omega t + 60^\circ) \text{ A}$$

Determinar:

La corriente total $i_T(t) = i_1(t) + i_2(t)$ en el dominio del tiempo.

15.2.1.0.2 💡 Desarrollo y Solución

Paso 1: Convertir a fasores en forma coseno canónica: - $\mathbf{I}_1 = 4\angle 30^\circ \text{ A}$ - $i_2(t) = 6 \cos(\omega t + 60^\circ - 90^\circ) = 6 \cos(\omega t - 30^\circ) \implies \mathbf{I}_2 = 6\angle -30^\circ \text{ A}$

Paso 2: Descomponer a forma rectangular para sumar:

$$\mathbf{I}_1 = 4 \cos(30^\circ) + j4 \sin(30^\circ) = 2\sqrt{3} + j2 \approx 3.4641 + j2.0000 \text{ A}$$

$$\mathbf{I}_2 = 6 \cos(-30^\circ) + j6 \sin(-30^\circ) = 3\sqrt{3} - j3 \approx 5.1962 - j3.0000 \text{ A}$$

Paso 3: Suma fasorial $\mathbf{I}_T = \mathbf{I}_1 + \mathbf{I}_2$:

$$\mathbf{I}_T = (3.4641 + 5.1962) + j(2.0000 - 3.0000) = 8.6603 - j1.0000 \text{ A}$$

Paso 4: Conversión a polar y retorno al tiempo: - Módulo: $|\mathbf{I}_T| = \sqrt{8.6603^2 + (-1)^2} = \sqrt{76} \approx 8.72 \text{ A}$ - Ángulo (Cuadrante IV): $\theta = \arctan\left(\frac{-1}{8.6603}\right) \approx -6.59^\circ$

$$\mathbf{I}_T \approx 8.72\angle -6.59^\circ \text{ A}$$

$$i_T(t) = 8.72 \cos(\omega t - 6.59^\circ) \text{ A}$$

15.2.2 Ejercicio 4 — Evaluación de expresión compleja con conjugado

15.2.2.0.1 📄 Enunciado

Calcular el valor del número complejo $\mathbf{X}$:

$$\mathbf{X} = \left[\frac{(4 + j3)(2 - j4)}{-1 + j2} + 5\angle -45^\circ \right]^*$$

Expresar el resultado en forma rectangular y polar.

15.2.2.0.2 💡 Desarrollo y Solución

Paso 1: Multiplicación del numerador ($j^2 = -1$):

$$(4 + j3)(2 - j4) = 8 - j16 + j6 - j^2(12) = (8 + 12) - j10 = 20 - j10$$

Paso 2: División multiplicando por el conjugado ($-1 - j2$):

$$\frac{20 - j10}{-1 + j2} \cdot \frac{-1 - j2}{-1 - j2} = \frac{-20 - j40 + j10 + j^2(20)}{1 + 4} = \frac{-40 - j30}{5} = -8 - j6$$

Paso 3: Convertir $5\angle -45^\circ$ a rectangular y sumar:

$$5\angle -45^\circ = 5 \cos(-45^\circ) + j5 \sin(-45^\circ) \approx 3.5355 - j3.5355$$

$$\mathbf{Z}_{\text{interior}} = (-8 - j6) + (3.5355 - j3.5355) = -4.4645 - j9.5355$$

Paso 4: Aplicar el operador conjugado ($\cdot$)*: Cambiamos el signo de la parte imaginaria:

$$\mathbf{X} = -4.4645 + j9.5355$$

Paso 5: Conversión a forma polar (Cuadrante II, $x < 0, y > 0$): - Módulo: $|\mathbf{X}| = \sqrt{(-4.4645)^2 + (9.5355)^2} \approx 10.529$ - Ángulo: $\theta = 180^\circ - \arctan\left(\frac{9.5355}{4.4645}\right) = 180^\circ - 64.91^\circ \approx +115.09^\circ$

$$\mathbf{X} \approx 10.529\angle 115.09^\circ$$

15.2.3 Ejercicio 5 — Impedancias en paralelo ($Z_1 \parallel Z_2$)

15.2.3.0.1 📋 Enunciado

Dos impedancias pasivas se conectan en paralelo:

$$Z_1 = 10 + j15 \, \Omega$$

$$Z_2 = 20 - j10 \, \Omega$$

Determinar:

1. La impedancia equivalente $Z_{eq} = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2}$.
2. Indicar si el conjunto resultante tiene comportamiento global inductivo o capacitivo.

15.2.3.0.2 💡 Desarrollo y Solución

Paso 1: Suma en el denominador ($Z_1 + Z_2$):

$$Z_1 + Z_2 = (10 + 20) + j(15 - 10) = 30 + j5 \, \Omega$$

Paso 2: Producto en el numerador ($Z_1 \cdot Z_2$):

$$Z_1 \cdot Z_2 = (10 + j15)(20 - j10) = 200 - j100 + j300 + 150 = 350 + j200 \, \Omega^2$$

Paso 3: División por el conjugado ($30 - j5$):

$$Z_{eq} = \frac{350 + j200}{30 + j5} \cdot \frac{30 - j5}{30 - j5} = \frac{11500 + j4250}{900 + 25} = \frac{11500 + j4250}{925}$$

$$Z_{eq} \approx 12.43 + j4.59 \, \Omega$$

Paso 4: Conversión a forma polar: - Módulo: $|Z_{eq}| = \sqrt{12.43^2 + 4.59^2} \approx 13.25 \, \Omega$ - Ángulo: $\theta = \arctan\left(\frac{4.59}{12.43}\right) \approx +20.28^\circ$

$$Z_{eq} \approx 13.25 \angle 20.28^\circ \, \Omega$$

Conclusión física:

Como la reactancia equivalente es positiva ($X_{eq} = +4.59 \, \Omega$) y $\theta > 0$, el circuito se comporta de forma globalmente **inductiva** (la tensión adelanta a la corriente).

15.3 Nivel 3: Circuitos RLC en Régimen Permanente

15.3.1 Ejercicio 6 — Análisis completo de un circuito RLC serie

15.3.1.0.1 Enunciado

Un circuito RLC serie está alimentado por una fuente de tensión sinusoidal:

$$v(t) = 100 \cos(200t + 10^\circ) \text{ V}$$

Los componentes pasivos son: - Resistencia: $R = 4 \Omega$ - Inductancia: $L = 25 \text{ mH}$ - Capacitancia: $C = 500 \mu\text{F}$

Calcular: 1. Las impedancias complejas $\mathbf{Z}_R$, $\mathbf{Z}_L$, $\mathbf{Z}_C$ y la total $\mathbf{Z}_{eq}$. 2. La corriente fasorial $\mathbf{I}$ en el circuito. 3. Las caídas de tensión fasoriales $\mathbf{V}_L$ y $\mathbf{V}_C$. 4. Determinar si el circuito está en adelanto o atraso.

15.3.1.0.2 💡 Desarrollo y Solución

Paso 1: Frecuencia angular e impedancias: De la fuente, $\omega = 200 \text{ rad/s}$ y $\mathbf{V} = 100\angle 10^\circ \text{ V}$. -
 $\mathbf{Z}_R = 4 \Omega$ - $\mathbf{Z}_L = j\omega L = j(200)(0.025) = j5 \Omega$ - $\mathbf{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-j}{(200)(500 \times 10^{-6})} = \frac{-j}{0.1} = -j10 \Omega$

Impedancia equivalente total:

$$\mathbf{Z}_{eq} = 4 + j5 - j10 = 4 - j5 \Omega$$

En forma polar:

$$|\mathbf{Z}_{eq}| = \sqrt{4^2 + (-5)^2} = \sqrt{41} \approx 6.403 \Omega$$

$$\theta_Z = \arctan\left(\frac{-5}{4}\right) \approx -51.34^\circ \implies \boxed{\mathbf{Z}_{eq} = 6.403\angle -51.34^\circ \Omega}$$

Paso 2: Corriente en el circuito (Ley de Ohm fasorial):

$$\mathbf{I} = \frac{\mathbf{V}}{\mathbf{Z}_{eq}} = \frac{100\angle 10^\circ}{6.403\angle -51.34^\circ} = \boxed{15.62\angle 61.34^\circ \text{ A}}$$

Paso 3: Caídas de tensión en L y C : - Tensión en el inductor:

$$\mathbf{V}_L = \mathbf{I} \cdot \mathbf{Z}_L = (15.62\angle 61.34^\circ)(5\angle 90^\circ) = \boxed{78.10\angle 151.34^\circ \text{ V}}$$

- Tensión en el capacitor:

$$\mathbf{V}_C = \mathbf{I} \cdot \mathbf{Z}_C = (15.62\angle 61.34^\circ)(10\angle -90^\circ) = \boxed{156.20\angle -28.66^\circ \text{ V}}$$

Conclusión física:

Como $X_C > X_L$ ($10 \Omega > 5 \Omega$), el ángulo de la impedancia es negativo ($\theta_Z = -51.34^\circ$). El circuito es **capacitivo** y la corriente **adelanta a la tensión** en 51.34° .

15.3.2 Ejercicio 7 — Divisor de corriente y tensión común en paralelo

15.3.2.0.1 📋 Enunciado

Una fuente de corriente sinusoidal $\mathbf{I}_s = 5\angle 0^\circ \text{ A}$ alimenta dos ramas en paralelo: - Rama A: $\mathbf{Z}_A = 6 + j8 \Omega$ (Carga Inductiva) - Rama B: $\mathbf{Z}_B = 12 - j16 \Omega$ (Carga Capacitiva)

Calcular: 1. La corriente $\mathbf{I}_A$ que fluye por la rama A mediante la fórmula del divisor de corriente:

$$\mathbf{I}_A = \mathbf{I}_s \cdot \frac{\mathbf{Z}_B}{\mathbf{Z}_A + \mathbf{Z}_B}$$

2. La tensión común $\mathbf{V}$ en bornes del circuito en paralelo.

15.3.2.0.2 💡 Desarrollo y Solución

Paso 1: Suma de impedancias en el denominador:

$$\mathbf{Z}_A + \mathbf{Z}_B = (6 + 12) + j(8 - 16) = 18 - j8 \Omega$$

En forma polar:

$$|\mathbf{Z}_A + \mathbf{Z}_B| = \sqrt{18^2 + (-8)^2} = \sqrt{388} \approx 19.70 \Omega$$

$$\theta_{\text{suma}} = \arctan\left(\frac{-8}{18}\right) \approx -23.96^\circ \implies \mathbf{Z}_A + \mathbf{Z}_B \approx 19.70\angle -23.96^\circ \Omega$$

Paso 2: Formas polares del numerador: - $\mathbf{I}_s = 5\angle 0^\circ \text{ A}$ - $\mathbf{Z}_B = 12 - j16 \Omega = \sqrt{12^2 + (-16)^2}\angle \arctan(-16/12) = 20\angle -53.13^\circ \Omega$

Paso 3: Aplicación del divisor de corriente:

$$\mathbf{I}_A = \frac{(5\angle 0^\circ)(20\angle -53.13^\circ)}{19.70\angle -23.96^\circ} = \frac{100\angle -53.13^\circ}{19.70\angle -23.96^\circ}$$

$$\mathbf{I}_A = \left(\frac{100}{19.70}\right) \angle [-53.13^\circ - (-23.96^\circ)]$$

$$\boxed{\mathbf{I}_A \approx 5.08\angle -29.17^\circ \text{ A}}$$

Paso 4: Tensión común en bornes $\mathbf{V}$: Calculamos $\mathbf{V} = \mathbf{I}_A \cdot \mathbf{Z}_A$ con $\mathbf{Z}_A = 6 + j8 \Omega = 10\angle 53.13^\circ \Omega$:

$$\mathbf{V} = (5.08\angle -29.17^\circ)(10\angle 53.13^\circ) = \boxed{50.80\angle 23.96^\circ \text{ V}}$$

16 Reto de interpretación

No calcules todavía. Razona.

Si:

$$\mathbf{Z} = 8 + j6 \, \Omega$$

responde:

1. ¿Es inductiva o capacitiva?
2. ¿Cuál es el ángulo de $\mathbf{Z}$?
3. ¿La tensión adelanta o atrasa a la corriente?
4. ¿Qué ocurriría si la parte imaginaria fuese negativa?

💡 Respuesta conceptual & Desarrollo



17 Herramienta interactiva: rectangular ↔ polar



Explora un número complejo y su plano fasorial

Parte real x

3

Parte imaginaria y (j)

4



Resultados

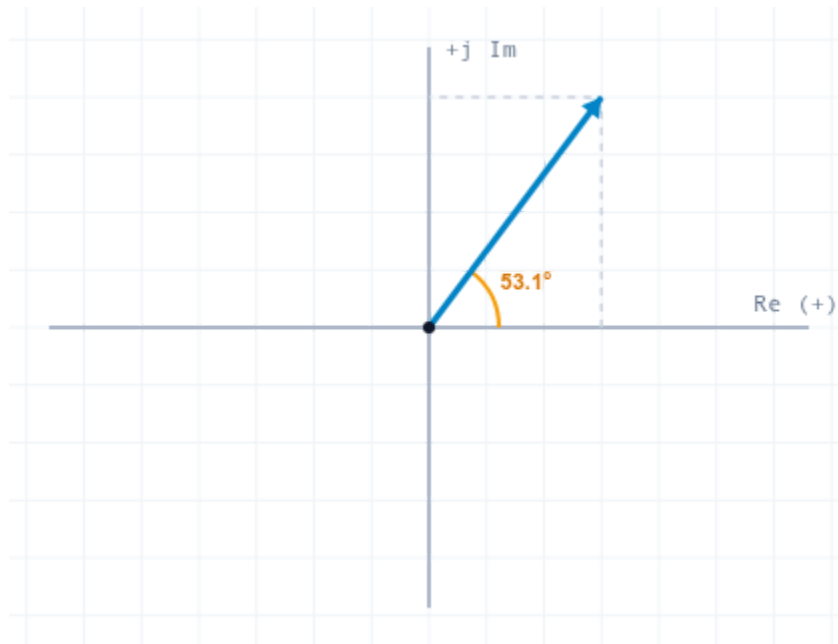
Forma Rectangular: $3.00 + j4.00$

Magnitud $|Z|$: **5.000**

Ángulo θ : **53.13°**

Forma Polar: $5.000 \angle 53.13^\circ$

Ubicación: Cuadrante I (Inductivo)



¿Qué debes observar?

La herramienta no reemplaza el procedimiento.

Primero identifica mentalmente el cuadrante y estima el resultado. Después utiliza la calculadora para comprobarlo.

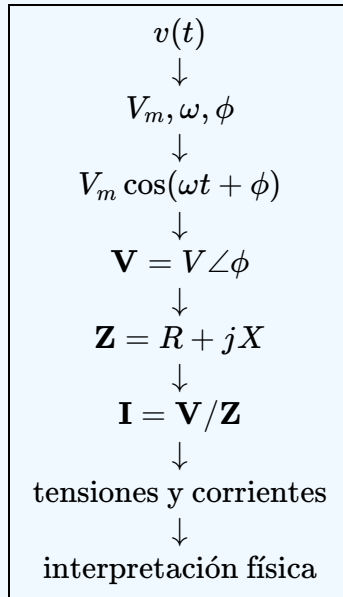
18 Tabla maestra de referencia

Concepto	Expresión	Interpretación
Fasor	$\mathbf{V} = V\angle\phi$	magnitud + fase
Rectangular	$x + jy$	componentes
Polar	$r\angle\theta$	magnitud + ángulo
Exponencial	$re^{j\theta}$	forma compacta
Giro $+90^\circ$	$j\mathbf{V}$	operador inductivo
Giro -90°	$-j\mathbf{V}$	operador capacitivo
Resistor	$Z_R = R$	fase 0°
Inductor	$Z_L = j\omega L$	fase $+90^\circ$
Capacitor	$Z_C = -j/(\omega C)$	fase -90°
Ley de Ohm CA	$\mathbf{V} = \mathbf{I}\mathbf{Z}$	relación fasorial
Corriente	$\mathbf{I} = \mathbf{V}/\mathbf{Z}$	resolución de circuito

19 La cadena causal completa

ⓘ ⚡ El orden no es arbitrario

El estudiante debe poder reconstruir esta cadena:



Esta es la competencia que debe quedar consolidada antes de avanzar hacia potencia en CA.

20 ¿Qué sigue después de Fasores?

Fasores es la **puerta de entrada**, no el final del análisis de CA.

La progresión natural es:

Fasores

↓

Impedancias

↓

Circuitos CA

↓

Potencia compleja

↓

Factor de potencia

↓

Corrección del factor de potencia



Sistemas trifásicos

💡🚀 Siguiente módulo

Una vez dominada esta guía, el siguiente paso es **Potencia en CA**:

$$\mathbf{S} = \mathbf{VI}^*$$

y la relación:

$$\mathbf{S} = P + jQ$$

Aquí los fasores dejan de ser solamente una herramienta de cálculo y comienzan a explicar **potencia activa, reactiva, aparente y factor de potencia**.

20.1 Recursos

-
-
-